工業科教員の仕事と教科経営

工業科教育論Ⅰ　第14回

1周目の教材初稿

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

今日の到達目標

授業を支える準備・管理・連携を説明する

専門高校に関わる免許と取得経路の全体像を捉える

教員個人の努力以外に必要な条件を考える

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

これまでの学びとのつながり

科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

90分の構成

進め方	目安・取り組み方
動画	解説・演習の案内（実測値は利用案内へ）
資料	既出資料の指定箇所を5～10分程度
基本演習	事実・説明案・修正を、一時停止して考える
休止・発展	休止計5分程度／条件を変える発展は任意

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

最初のメモ

授業の前後に、工業科教員が行う仕事を一つ想像する

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

一時停止の目安 3分

指定資料を読む

文書の目的と、今回読む範囲を確認する

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

考える観点を整理する

仕事のまとまり	具体例
授業と評価	教材、支援、記録、フィードバック
設備と材料	準備、点検、保管、更新、引継ぎ
校内外の連携	教員間の調整、専門職や地域との相談

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

授業時間の外にも仕事がある

材料・設備・資料を準備し、片付ける

実習の安全と、生徒の理解を確かめる

予算、更新、分担、記録を教科で共有する

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

免許状は学校種と教科で確認する

農業・工業・商業・水産などの教科がある

家庭・情報・福祉・看護、商船なども視野に入れる

職業指導の免許と、各校の進路指導の仕事を区別する

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

取得できる大学を調べる入口

文科省の一覧で、教科と基準日を確かめる

大学の学部・学科、履修条件を確かめる

例：東京海洋大学の商船・水産等の案内を読む

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

養成と教員確保をつなげて考える

教科によって、取得できる大学の広がりが異なる

学部・学科と履修の条件、地域を合わせて調べる

一覧の件数だけで、採用難や不足の原因を決めない

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

確認クイズ

① 免許状を取得すれば、教員として自動的に採用される

② 大学名だけでなく、学部・学科と条件を確認する

③ 設備管理や支援は、担当教員一人だけで解決する

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 免許状の授与と採用は別の手続である

② ○ 対応する課程と対象年度を確認する

③ × 分担・人員・時間・予算等の体制も必要

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

再開後は、架空事例を検討します

一時停止の目安 2分

架空事例を検討する

架空事例：担当者交代で、実習準備の情報が不足

誰が、何を、どこに残しておけばよいか

設備情報と、生徒の個人情報を区別する

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

検討の流れ

仕事を可視化 → 分担と条件を調整 → 記録して引き継ぐ

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

事例を改善する視点

目標・教材・設備・手順の更新箇所を共有する

相談先と、判断する担当を明確にする

記録へのアクセス範囲と、更新担当を決める

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

考えを整理するメモ

引継ぎに必要な情報を二つ挙げる

不足する条件と、相談先を一つずつ書く

免許について確認する公的な入口を示す

一時停止の目安 7分

メモの説明例

情報　材料の保管場所と、使用前の点検手順

条件　点検の時間と、教員間の分担を確保する

入口　文科省の教科別一覧と大学の課程案内

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、今回の学びを整理します

一時停止の目安 3分

今回のまとめ

授業を、準備・設備・評価・連携が支える

免許の教科と取得経路を、条件付きで確認する

引継ぎと更新を、組織の仕事として設計する

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

レポートと学習メモ

科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

次の学びへ

目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

第15回で、目標・内容・指導・評価を一つの授業案にまとめる。

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 教員免許状に関するQ&A／文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在／東京海洋大学 取得可能資格

参照資料

参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日 2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載

演習の資料カード

前任者の教材はあるが、材料の保管場所と点検の記録がない。

実習準備、授業、片付け、相談対応を一人で行う予定になっている。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

必要な情報と分担を挙げ、引継ぎの優先順位を付ける。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

工業の免許を持つ人が一人いれば、全ての実習が継続できる。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

免許の確認と、機器・材料・安全手順・準備時間等の条件は分けて整える。
仕事を見える形で記録し、分担と確認先を決める。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

他の専門教科を担当する場合、何を追加で確認するか。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる